

SISTEMA DE ASIGNACION DE MATERIAS Y HORARIOS A PROFESORES

INTRODUCCION

El objetivo del sistema es permitir una gestión más eficiente de los horarios y la asignación de materias a los profesores, lo que reducirá la carga administrativa y mejorará la calidad de la enseñanza. Además, el sistema ayudará a evitar conflictos de horarios y asegurará que cada profesor tenga la carga de trabajo adecuada en función de sus habilidades y disponibilidad. El sistema de gestión de horarios y asignación de materias para profesores constará de dos partes principales: la interfaz de usuario y la base de datos. La interfaz de usuario será una aplicación web que se ejecutará en un servidor web y permitirá a los administradores y profesores interactuar con el sistema. La interfaz de usuario deberá ser intuitiva y fácil de usar, y permitir a los administradores asignar materias y horarios a los profesores, así como ver los horarios y las materias asignadas a cada profesor. También deberá permitir a los profesores ver sus propios horarios y asignaciones de materias. La base de datos será la parte del sistema que almacenará toda la información sobre los profesores, las materias y los horarios. La base de datos deberá ser escalable y permitir el almacenamiento y acceso de grandes cantidades de información de manera rápida y eficiente. Además, la base de datos deberá estar diseñada para asegurar la integridad y seguridad de la información almacenada. Para lograr la funcionalidad deseada, se utilizarán diferentes tecnologías y herramientas de desarrollo de software, como lenguajes de programación, marcos de trabajo, bases de datos y herramientas de automatización de pruebas. Es importante que se realice un proceso de planificación y diseño adecuado para definir los requisitos, especificaciones y arquitectura del sistema antes de comenzar con el desarrollo.

Historial de versiones			
Versión	Fecha Versión	Autor	Razon de cambio
0.1	24/04/2023	Hernandez Hernandez Jose Roberto Rodriguez Perez Carlos Dayan Garcia Leon Miguel Angel Rivera Cruz Luis Alfredo	Primera revisión del documento
0.1	27/04/2023	Hernandez Hernandez Jose Roberto Rodriguez Perez Carlos Dayan Garcia Leon Miguel Angel Rivera Cruz Luis Alfredo	Cambio de estructura del sistema y requisitos funcionales
0.1	08/05/2023	Hernandez Hernandez Jose Roberto Rodriguez Perez Carlos Dayan Garcia Leon Miguel Angel Rivera Cruz Luis Alfredo	Desarrollo de RF, gráficos y diccionario de datos, prototipos.
0.1	11/05/2023	Hernandez Hernandez Jose Roberto Rodriguez Perez Carlos Dayan Garcia Leon Miguel Angel Rivera Cruz Luis Alfredo	Alfredo Ajustes finales en los RF

Revision de calidad			
Version	Fecha de Revision	Revisado por	ROL
0.1	24/04/2023	Daniel Leal Laris	Product Owner
0.1	27/04/2023	Daniel Leal Laris	Product Owner
0.1	08/05/2023	Daniel Leal Laris	Product Owner
0.1	11/05/2023	Daniel Leal Laris	Product Owner

ID	REQUERIMIENTO	DESCRIPCIONES	DEPENDENCIAS
RF01	Administración profesores	El sistema debe permitir a los administradores agregar, modificar y eliminar profesores.	Ninguna
RF02	Asignación de horas semanales	El sistema debe permitir a administradores asignar una cantidad de horas semanales a cada profesor.	1
RF03	Asignación materias	El sistema debe permitir a los administradores asignar materias a cada profesor.	1
RF04	Asignación de horarios diarios	El sistema debe permitir a los administradores asignar horarios diarios para cada materia a cada profesor. R	1, 3
RF05	Asignación de grupos de estudiantes	El sistema debe permitir a los administradores asignar grupos de estudiantes a cada profesor.	1, 3,4
RF06	Visualización del horario diario semanal de los profesores	El sistema debe permitir a los profesores ver sus propios horarios diarios y semanales.	1
RF07	Visualización de materias asignadas a los profesores	El sistema debe permitir a los profesores ver las materias que se les han asignado.	1
RF08	Visualización de grupos de estudiantes	El sistema debe permitir a los 1 profesores ver los grupos de estudiantes que se les han asignado.	1

	asignados a los profesores		
RF09	Resumen del horario de clases de cada profesor	El sistema debe permitir a los administradores y profesores ver un resumen del horario de clases de cada profesor.	1, 4, 5
RF10	Búsqueda y filtrado de información de profesores	El sistema debe permitir a los administradores y profesores buscar y filtrar la información de los profesores en función de diferentes criterios (por ejemplo, nombre, materia, grupo de estudiantes, horario).	1
RF11	Generación de informes y estadísticas	El sistema debe permitir a los administradores generar informes y estadísticas sobre la carga de trabajo de los profesores y la distribución de materias y grupos de estudiantes.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
RF12	Seguridad y protección de la información	El sistema debe ser seguro y proteger la información confidencial de los profesores y estudiantes mediante medidas de autenticación y autorización adecuadas.	Ninguna

Requerimientos funcionales para un sistema de asignación de materias y horarios de profesores	
Proyecto	Sistema de asignación de materias y horarios para profesores
Requerimiento	Administración de profesores
ID:	RF01
Estatus	En revisión

Administración de profesores
La administración de profesores es una funcionalidad clave del sistema de gestión de horarios y asignación de materias. Este requerimiento permite a los administradores realizar operaciones relacionadas con la gestión de profesores, como agregar nuevos profesores, modificar la información existente de los profesores y eliminar profesores del sistema. El objetivo principal de este requerimiento es brindar a los administradores la capacidad de mantener actualizada y completa la lista de profesores en el sistema. Para agregar un nuevo profesor, el administrador deberá proporcionar la información pertinente, como nombre, apellido, dirección de correo electrónico, número de teléfono y cualquier otra información relevante. El sistema verificará que la información ingresada sea válida y única antes de agregar al profesor en la base de datos. Además de agregar nuevos profesores, los administradores podrán modificar la información existente de los profesores. Esto incluye la capacidad de actualizar datos personales, como el nombre, apellido, dirección y número de teléfono, así como realizar cambios en las asignaciones de horas, materias y grupos de estudiantes. Estas modificaciones pueden ser necesarias cuando hay cambios en la disponibilidad de los profesores, cambios en la carga de trabajo o actualizaciones en la asignación de materias. Por último, los administradores también podrán eliminar profesores del sistema en caso de que ya no sean necesarios o se retiren de la institución educativa. Al eliminar a un profesor, el sistema deberá asegurarse de que se realicen las acciones correspondientes, como reasignar sus horas, materias y grupos de estudiantes a otros profesores, para evitar interrupciones en el funcionamiento del sistema

Requerimientos funcionales para un sistema de asignación de materias y horarios de profesores	
Proyecto	Sistema de asignación de materias y horarios para profesores
Requerimiento	Asignacion de horas semanales
ID:	RF02
Estatus	En revisión

Administración de profesores
El requerimiento de "Asignación de horas semanales" se refiere a la capacidad del sistema de asignar una cantidad específica de horas de trabajo semanal a cada profesor. Esta funcionalidad es fundamental para garantizar una distribución equitativa de la carga de trabajo entre los profesores y para cumplir con los requisitos de horarios establecidos por la institución educativa. El proceso de asignación de horas semanales comienza con los administradores, quienes serán responsables de ingresar la información pertinente. Para cada profesor, se deberá especificar la cantidad exacta de horas que se le asignarán a la semana. Esto puede variar según las políticas y acuerdos internos de la institución educativa. Es importante destacar que el sistema debe realizar validaciones para asegurarse de que la asignación de horas semanales sea coherente y cumpla con ciertos criterios. Por ejemplo, el sistema podría verificar que la suma total de las horas asignadas a los profesores no exceda el número máximo de horas de trabajo permitido por semana. Además, el sistema podría tener en cuenta las restricciones individuales de los profesores, como su disponibilidad y preferencias específicas de horarios. Una vez que se ha realizado la asignación de horas semanales, el sistema debe ser capaz de mostrar y actualizar esta información tanto para los administradores como para los propios profesores. Los administradores podrán ver el resumen de las horas semanales asignadas a cada profesor, lo que les permitirá monitorear y ajustar las asignaciones en caso de ser necesario. Por otro lado, los profesores podrán acceder a su información personal y verificar las horas semanales asignadas para su conocimiento y planificación.

Requerimientos funcionales para un sistema de asignación de materias y horarios de profesores	
Proyecto	Sistema de asignación de materias y horarios para profesores
Requerimiento	Asignación de materias
ID:	RF03
Estatus	En revisión

Administración de profesores
El requerimiento de "Asignación de materias" se refiere a la capacidad del sistema de asignar materias específicas a cada profesor. Esta funcionalidad es esencial para garantizar una distribución equilibrada y adecuada de las asignaturas entre los profesores, de acuerdo con sus áreas de especialización y competencias. El proceso de asignación de materias comienza con los administradores, quienes serán responsables de realizar dicha asignación. Para cada profesor, se deberá especificar las materias que le corresponden impartir. Estas materias pueden estar relacionadas con la especialidad del profesor, el plan de estudios de la institución educativa y las necesidades específicas de los grupos de estudiantes. El sistema debe proporcionar una interfaz intuitiva y fácil de usar para que los administradores puedan seleccionar y asignar las materias correspondientes a cada profesor. Esta interfaz puede incluir una lista de materias disponibles y opciones de búsqueda o filtrado para facilitar la selección y asignación adecuada. Es importante mencionar que el sistema debe tener en cuenta posibles restricciones o requisitos especiales al realizar la asignación de materias. Esto puede incluir restricciones de tiempo, como evitar la superposición de horarios entre diferentes materias asignadas a un mismo profesor. También puede haber restricciones específicas de la institución educativa o acuerdos internos, como asignar ciertas materias a profesores con experiencia o conocimientos específicos. Una vez realizada la asignación de materias, tanto los administradores como los profesores deben tener acceso a esta información. Los administradores podrán ver un resumen de las materias asignadas a cada profesor, lo que les permitirá realizar un seguimiento de las asignaciones y realizar ajustes si es necesario. Los profesores, a su vez, podrán acceder a su información personal y ver las materias que se les han asignado, lo que les permitirá preparar sus clases y organizar su trabajo de manera eficiente.

Requerimientos funcionales para un sistema de asignación de materias y horarios de profesores	
Proyecto	Sistema de asignación de materias y horarios para profesores
Requerimiento	Asignacion de horarios diarios
ID:	RF04
Estatus	En revisión

Administración de profesores
El requerimiento de "Asignación de horarios diarios" se refiere a la capacidad del sistema de asignar horarios específicos para cada materia a cada profesor. Esta funcionalidad es fundamental para organizar y programar las clases de manera efectiva, asegurando que cada profesor tenga asignado un horario diario concreto para impartir las materias correspondientes. El proceso de asignación de horarios diarios comienza con los administradores, quienes serán responsables de esta tarea. Para cada materia y profesor, se deberá especificar los horarios en los cuales se llevará a cabo la clase. Esto implica definir los días de la semana y los intervalos de tiempo en los cuales se impartirá cada materia. El sistema debe proporcionar una interfaz amigable para que los administradores puedan visualizar y ajustar los horarios diarios. Esta interfaz puede mostrar una cuadrícula con los días de la semana y los intervalos de tiempo disponibles, permitiendo a los administradores seleccionar y asignar los horarios correspondientes a cada materia y profesor. Es importante considerar posibles conflictos al realizar la asignación de horarios diarios. Por ejemplo, el sistema debe verificar y evitar la superposición de horarios para un mismo profesor, evitando asignar dos clases en el mismo intervalo de tiempo. Además, el sistema puede tener en cuenta las preferencias de horario de los profesores, tratando de acomodar sus necesidades y restricciones individuales, siempre que sea posible. Una vez realizada la asignación de horarios diarios, tanto los administradores como los profesores tendrán acceso a esta información. Los administradores podrán ver un resumen de los horarios diarios asignados a cada profesor, lo que les permitirá realizar un seguimiento y ajustar las asignaciones en caso necesario. Los profesores podrán acceder a su propio horario diario para conocer los intervalos de tiempo en los cuales tienen programadas sus clases.

Requerimientos funcionales para un sistema de asignación de materias y horarios de profesores	
Proyecto	Sistema de asignación de materias y horarios para profesores
Requerimiento	Asignación de grupos de estudiantes
ID:	RF05
Estatus	En revisión

Administración de profesores
El requerimiento de "Asignación de grupos de estudiantes" se refiere a la capacidad del sistema de asignar grupos específicos de estudiantes a cada profesor. Esta funcionalidad es crucial para organizar y distribuir adecuadamente los grupos de estudiantes entre los profesores, de acuerdo con las necesidades académicas y el tamaño de los grupos. El proceso de asignación de grupos de estudiantes comienza con los administradores, quienes serán responsables de esta tarea. Para cada profesor y materia, se deberá especificar los grupos de estudiantes que estarán a cargo de ese profesor. Esto implica asignar grupos específicos de estudiantes a cada materia y profesor, considerando la cantidad de estudiantes y las restricciones académicas existentes. El sistema debe proporcionar una interfaz clara y fácil de usar para que los administradores puedan visualizar y realizar las asignaciones correspondientes. Esta interfaz puede incluir una lista de grupos de estudiantes disponibles y opciones de búsqueda o filtrado para facilitar la selección y asignación adecuada. Es importante tener en cuenta posibles conflictos o restricciones al realizar la asignación de grupos de estudiantes. Por ejemplo, el sistema debe evitar asignar grupos de estudiantes superpuestos a un mismo profesor en el mismo intervalo de tiempo. También puede haber restricciones específicas relacionadas con los grupos de estudiantes, como la distribución equitativa de estudiantes entre los profesores o la necesidad de asignar grupos específicos a profesores con habilidades o experiencia particulares. Una vez realizada la asignación de grupos de estudiantes, tanto los administradores como los profesores tendrán acceso a esta información. Los administradores podrán ver un resumen de los grupos de estudiantes asignados a cada profesor, lo que les permitirá realizar un seguimiento y ajustar las asignaciones según sea necesario. Los profesores podrán acceder a su propia información y conocer los grupos de estudiantes que les han sido asignados, lo que les permitirá planificar y preparar su enseñanza de manera adecuada.

Requerimientos funcionales para un sistema de asignación de materias y horarios de profesores	
Proyecto	Sistema de asignación de materias y horarios para profesores
Requerimiento	Visualización del horario diario y semanal de los profesores
ID:	RF06
Estatus	En revisión

Administración de profesores
El requerimiento de visualización del horario y semanal de los profesores se refiere a la capacidad del sistema de mostrar de manera clara y accesible los horarios diarios y semanales de cada profesor. Esta funcionalidad es esencial para que tanto los administradores como los propios profesores puedan tener una visión general de la distribución y programación de las clases a lo largo de la semana. El sistema debe permitir a los administradores y profesores acceder a los horarios diarios y semanales de los profesores de manera fácil y rápida para cada profesor, se mostrara un calendario o una tabla que incluirá los días de la semana e intervalos de tiempo en los cuales se llevaran a cabo las clases asignadas. Esta visualización debe ser clara, intuitiva y adaptable, permitiendo una fácil comprensión y navegación. La visualización del horario deberá permitir a los profesores ver los intervalos de tiempo y las materias asignadas a lo largo del día. Esto les ayudara a organizar su tiempo y prepararse para las clases que deben impartir en cada momento específico. También podrá identificar posibles conflictos de horarios y realizar ajustes necesarios. La visualización del horario semanal permitirá tanto a los administradores como a los profesores tener una visión global de las clases programadas a lo largo de la semana. Esto facilitara la coordinación y la identificación de posibles solapamientos de horarios o asignaciones problemáticas. Además, permitirá realizar un seguimiento de la carga de trabajo de los profesores y realizar ajustes en la distribución de las asignaturas y los grupos de estudiantes si es necesario. Es importante destacar que la visualización del horario diario y semanal debe ser interactiva y permitir realizar acciones adicionales, por ejemplo los administradores y profesores pueden tener la opción de hacer clic en un intervalo de tiempo o una materia específica para obtener más detalles o realizar modificaciones en la asignación si es necesaria.

Requerimientos funcionales para un sistema de asignación de materias y horarios de profesores	
Proyecto	Sistema de asignación de materias y horarios para profesores
Requerimiento	Visualización de materias asignadas a los profesores
ID:	RF07
Estatus	En revisión

Administración de profesores
El requerimiento de visualización de materias asignadas a los profesores se refiere a la capacidad del sistema de mostrar de manera clara y accesible las materias que han asignado a cada profesor. Esta Funcionalidad es fundamental para que los administradores y los propios profesores puedan conocer las responsabilidades académicas de cada profesor y realizar el seguimiento de las asignaciones realizadas. El sistema debe permitir a los administradores y profesores acceder a la información de las materias asignadas a cada de profesor de manera fácil rápida. Para cada profesor, se mostrara una lista o una tabla que incluirá las materias que se le han asignado, junto con cualquier información relevante, como el nombre de estudiantes y los horarios en los que se imparte. La visualización de las materias asignadas permitirá a los profesores tener una visión clara de las materias que deben impartir. Esto les ayudara a preparar su planificación académica, organizar sus cursos y materiales, y brindar una experiencia educativa y de calidad a los estudiantes. Además podrán identificar rápidamente cualquier conflicto o superposición de materias y tomar las medidas adecuadas para resolverlo. Los administradores también podrán acceder a esta información para realizar un seguimiento de las asignaciones realizadas y gestionar de manera efectiva la distribución de las materias entre los profesores. Esto les permitirá verificar la carga de trabajo de cada profeso, identificar posibles desequilibrios en la asignación de materias y realizar ajustes necesarios. Es importante mencionar que las visualizaciones de las materias asignadas deben ser clara, ordenada y fácil de entender. El sistema debe proporcionar opciones de búsqueda, filtrado y ordenamiento para facilitar a la navegación y la búsqueda de información específica. Además puede ofrecer la posibilidad de hacer clic en una materia específica

para obtener más detalles como el plan de estudios asociados, los recursos adicionales y los requisitos académicos

Requerimientos funcionales para un sistema de asignación de materias y horarios de profesores	
Proyecto	Sistema de asignación de materias y horarios para profesores
Requerimiento	Visualización de grupos de estudiantes asignados a los profesores
ID:	RF08
Estatus	En revisión

Administración de profesores
El requerimiento de "Visualización de grupos de estudiantes asignados a los profesores" se refiere a la capacidad del sistema de mostrar de manera clara y accesible los grupos de estudiantes que se han asignado a cada profesor. Esta funcionalidad es esencial para que tanto los administradores como los profesores puedan conocer los grupos de estudiantes a su cargo y realizar un seguimiento de las asignaciones realizadas. El sistema debe permitir a los administradores y profesores acceder a la información de los grupos de estudiantes asignados a cada profesor de manera fácil y rápida. Para cada profesor, se mostrará una lista o una tabla que incluirá los grupos de estudiantes asignados, junto con cualquier información relevante, como el nombre del grupo, el número de estudiantes y las materias asociadas. La visualización de los grupos de estudiantes asignados permitirá a los profesores tener una visión clara de los grupos de estudiantes que les han sido asignados. Esto les ayudará a conocer a sus estudiantes, establecer una comunicación efectiva y adaptar su enseñanza según las necesidades de cada grupo. Además, podrán identificar rápidamente cualquier superposición o conflicto entre grupos y tomar las medidas adecuadas para resolverlo. Los administradores también podrán acceder a esta información para realizar un seguimiento de las asignaciones realizadas y gestionar de manera efectiva la distribución de los grupos de estudiantes entre los profesores. Esto les permitirá verificar la distribución equitativa de los estudiantes, identificar posibles desequilibrios en la asignación de grupos y realizar ajustes si es necesario. Es importante mencionar que la visualización de los grupos de estudiantes asignados debe ser clara, ordenada y fácil de entender. El sistema debe proporcionar opciones de búsqueda, filtrado y ordenamiento para facilitar la navegación y la búsqueda de información específica. Además, puede ofrecer la posibilidad de hacer clic en un grupo de estudiantes específico para obtener más detalles, como la lista de estudiantes, información académica adicional y datos de contacto.

Requerimientos funcionales para un sistema de asignación de materias y horarios de profesores	
Proyecto	Sistema de asignación de materias y horarios para profesores
Requerimiento	Resumen del horario de clases de cada profesor
ID:	RF09
Estatus	En revisión

Administración de profesores
El requerimiento de "Resumen del horario de clases de cada profesor" se refiere a la capacidad del sistema de proporcionar un resumen claro y conciso del horario de clases de cada profesor. Esta funcionalidad es esencial para que los administradores y los propios profesores puedan tener una visión general de las clases programadas y coordinar eficientemente la distribución de horarios. El sistema debe permitir a los administradores y profesores acceder a un resumen del horario de clases de cada profesor de manera fácil y rápida. Este resumen debe presentar de forma clara los días de la semana, los intervalos de tiempo y las clases asignadas a cada profesor. Puede estar organizado en forma de calendario, tabla o gráfico, dependiendo de la presentación más intuitiva y fácil de comprender. El resumen del horario de clases permitirá a los profesores visualizar rápidamente su programación académica y planificar sus actividades en consecuencia. Podrán ver de un vistazo los días y horarios en los que tienen clases asignadas, así como las materias y los grupos de estudiantes correspondientes. Esto les ayudará a organizar su tiempo de manera eficiente y asegurarse de estar preparados para cada clase. Los administradores también podrán acceder a este resumen para tener una visión general de la distribución de horarios de los profesores. Esto les permitirá coordinar de manera efectiva las asignaciones, asegurándose de que los profesores tengan una distribución equilibrada de clases y evitando conflictos de horarios o asignaciones problemáticas. Es importante destacar que el resumen del horario de clases debe ser actualizado en tiempo real, reflejando cualquier cambio o actualización realizada en el sistema. Esto asegurará que los profesores y administradores siempre tengan la información más actualizada sobre el horario de clases. Además, el sistema puede proporcionar opciones adicionales en el resumen del horario de clases, como la capacidad de hacer clic en una clase específica para obtener más detalles, como la ubicación del aula, recursos adicionales o información relacionada.

Requerimientos funcionales para un sistema de asignación de materias y horarios de profesores	
Proyecto	Sistema de asignación de materias y horarios para profesores
Requerimiento	Busqueda y filtrado de información de los profesores
ID:	RF10
Estatus	En revisión

Administración de profesores
El requerimiento de "Búsqueda y filtrado de información de profesores" se refiere a la capacidad del sistema de permitir a los administradores y profesores buscar y filtrar la información de los profesores en función de diferentes criterios. Esta funcionalidad es fundamental para facilitar la gestión y el acceso rápido a la información específica de los profesores. El sistema debe proporcionar a los usuarios la capacidad de realizar búsquedas y aplicar filtros a la información de los profesores. Algunos criterios comunes de búsqueda pueden incluir el nombre del profesor, la materia que imparte, el grupo de estudiantes asignado, el horario de clases, entre otros. Estos criterios permitirán a los usuarios encontrar rápidamente la información relevante que están buscando. La funcionalidad de búsqueda y filtrado de información de profesores permitirá a los administradores y profesores localizar profesores específicos o encontrar profesores que cumplan con ciertos criterios de búsqueda. Por ejemplo, un administrador podría buscar todos los profesores que imparten una materia determinada o encontrar profesores disponibles en un horario específico. El sistema debe presentar los resultados de búsqueda de manera clara y ordenada, mostrando la información relevante de los profesores que cumplen con los criterios establecidos. Además, puede ofrecer opciones adicionales, como la capacidad de ordenar los resultados por nombre, materia, horario, entre otros, para facilitar la visualización y selección de los profesores deseados. Es importante mencionar que el sistema debe ser flexible y permitir la combinación de múltiples criterios de búsqueda y filtros para refinar los resultados y obtener información más específica. Esto garantizará que los usuarios puedan encontrar rápidamente la información deseada y realizar una gestión eficiente de los profesores.

Requerimientos funcionales para un sistema de asignación de materias y horarios de profesores	
Proyecto	Sistema de asignación de materias y horarios para profesores
Requerimiento	Generacion de informes y estadísticas
ID:	RF11
Estatus	En revisión

Administración de profesores
El requerimiento de "Generación de informes y estadísticas" se refiere a la capacidad del sistema de generar informes y estadísticas sobre el rendimiento, la carga de trabajo y la distribución de materias y grupos de estudiantes de los profesores. Esta funcionalidad es esencial para evaluar y analizar la eficiencia y el equilibrio en la asignación de recursos académicos. El sistema debe permitir a los administradores generar informes detallados y estadísticas relevantes sobre el desempeño de los profesores. Estos informes pueden incluir métricas como la carga de trabajo de cada profesor, la distribución de materias y grupos de estudiantes, el número de horas impartidas por profesor, entre otros. La generación de informes permitirá a los administradores evaluar el rendimiento global del sistema y realizar ajustes si es necesario. Además, los informes generados pueden ser utilizados para tomar decisiones estratégicas, como la asignación de profesores a materias específicas o la redistribución de grupos de estudiantes para lograr un equilibrio adecuado. Estos informes también pueden ser compartidos con el personal académico y la dirección de la institución para evaluar la calidad educativa y tomar decisiones informadas sobre la mejora del proceso de asignación de recursos. Las estadísticas generadas a partir de los datos recopilados pueden proporcionar una visión general y detallada del funcionamiento del sistema, permitiendo identificar patrones, tendencias y posibles áreas de mejora. Estas estadísticas pueden incluir datos como la carga de trabajo promedio de los profesores, la distribución de materias por departamento, la asignación de grupos de estudiantes, entre otros. El sistema debe ser capaz de generar informes y estadísticas en diferentes formatos, como archivos PDF, hojas de cálculo o gráficos interactivos. Esto permitirá a los administradores y otros usuarios acceder y presentar la información de manera efectiva.

Requerimientos funcionales para un sistema de asignación de materias y horarios de profesores	
Proyecto	Sistema de asignación de materias y horarios para profesores
Requerimiento	Seguridad y protección de la información
ID:	RF12
Estatus	En revisión

Administración de profesores
El requerimiento de "Seguridad y protección de la información" se refiere a la capacidad del sistema de garantizar la seguridad y la protección de la información confidencial de los profesores y estudiantes. Esta funcionalidad es fundamental para salvaguardar la privacidad y la integridad de los datos almacenados en el sistema. El sistema debe implementar medidas de seguridad adecuadas para proteger la información confidencial. Esto incluye el uso de técnicas de encriptación para almacenar y transmitir los datos de forma segura, así como la implementación de mecanismos de autenticación y autorización para garantizar que solo las personas autorizadas tengan acceso a la información. Las medidas de autenticación permitirán a los usuarios verificar su identidad antes de acceder al sistema. Esto puede incluir el uso de contraseñas seguras, y estándares de seguridad del sistema. Además, se deben establecer diferentes niveles de autorización para garantizar que los usuarios solo tengan acceso a la información y las funcionalidades que les corresponden. Esto implica definir roles y permisos específicos para los administradores, profesores y otros usuarios del sistema, limitando así el acceso a información confidencial a aquellos que realmente lo necesitan. El sistema debe contar con mecanismos de auditoría y registro de actividades para realizar un seguimiento de las acciones realizadas por los usuarios. Esto permitirá detectar cualquier intento de acceso no autorizado o actividad sospechosa y tomar las medidas correspondientes para proteger la información. Asimismo, se deben implementar medidas de seguridad física y lógica para proteger los servidores y la infraestructura del sistema contra amenazas externas. Esto puede incluir el uso de firewalls, sistemas de detección de intrusiones, copias de seguridad regulares y otros controles de seguridad para salvaguardar los datos almacenados. Es importante mencionar que el sistema debe cumplir con las leyes y regulaciones de protección de datos vigentes, como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en Europa u otras regulaciones locales según el país de implementación.